

CE-602 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Environmental Engineering -I****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Over the two periods, each of 20 years population of a town increased from 30000 to 170000 to 300000. Find : 7
 - i) Saturation population
 - ii) Coefficients of logistic equation
 - iii) Expected population in next 20 years
 दो अवधियों में, 20 वर्षों में से प्रत्येक में एक कस्बे की जनसंख्या 30000 से 170000 से 300000 तक बढ़ गई।
 - i) संतृप्ति जनसंख्या
 - ii) लॉजिस्टिक समीकरण के गुणांक
 - iii) अगले 20 वर्षों में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए।

- b) Discuss various factors that affect the water demand. 7
जल की मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा करें।
2. a) Design coagulation cum sedimentation tank for a population of 1 lakh persons with a water supply of 150 lpcd. Assume any other suitable data required. 7
150 lpcd की जलापूर्ति के साथ 1 लाख लोगों की आबादी के लिए जमावट सह अवसादन टैंक डिजाइन करें। किसी अन्य उपयुक्त डाटा की आवश्यकता मान लें।
b) What is disinfection? Explain break point chlorination. 7
कीटाणुशोधन क्या है? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बारे में बताइए।
3. a) Compare the design and working feature of slow sand filter and rapid sand filter. 7
धीमी रेत फिल्टर और तीव्र रेत फिल्टर के डिजाइन और कार्य सुविधा की तुलना करें।
b) With the help of sketches, discuss about the layouts of distribution systems. 7
रेखाचित्रों की सहायता से वितरण प्रणालियों के लेआउट के बारे में चर्चा करें।
4. a) Write in detail about the water quality standards. 7
जल गुणवत्ता मानकों के बारे में विस्तार से लिखें।
b) Write briefly about sewer appurtenances. 7
सीवर उपकरणों के बारे में संक्षेप में लिखें।
5. a) What do you mean by variation inflow of sewage? Explain average flow, dry weather flow and maximum flow. 7
सीवेज के विभिन्न प्रवाह से आप क्या समझते हैं? औसत प्रवाह, शुष्क मौसम प्रवाह और अधिकतम प्रवाह की व्याख्या करें।

[3]

- b) Discuss advantage and disadvantage of soda lime process and ion exchange methods of water softening. 7
सोडा लाईम प्रक्रिया और जल मृदुकरण की आयन विनिमय विधियों के लाभ और हानि पर चर्चा करें।

6. a) Differentiate between storage and service reservoirs. 7
Explain unit operations.
भंडारण और सेवा जलाशयों के बीच अंतर बताइए। इकाई संचालन की व्याख्या करें।

- b) Write a note on distribution reservoirs. Where are these located? How do you determine the storage capacity of balancing reservoir by mass curve method for 24 hours pumping? 7

वितरण जलाशयों पर एक नोट लिखें। ये कहाँ स्थित हैं? आप 24 घंटे पम्पिंग के लिए द्रव्यमान वक्र विधि द्वारा संतुलन जलाशय की भंडारण क्षमता का निर्धारण कैसे करते हैं?

7. a) Compute the fire demand for a city having a population of 1,40,000 using. 7

- i) Kuichlings formula
ii) Bostons formula

1,40,000 की आबादी वाले शहर के लिए आग की मांग की गणना करें।

- i) कुइचलिंग का सूत्र
ii) बोस्टन का सूत्र

- b) Write short notes on : 7

- i) Coli form Index and E-coli
ii) Most Probable Number (MPN)

संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- i) कोली फॉर्म इंडेक्स और ई-कोली
ii) सबसे संभावित संख्या (MPN)

[4]

8. a) Why are coagulants used in waste treatment? List various coagulants used in the process. 7

अपशिष्ट उपचार में कोगुलेंट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कोगुलेंट्स की सूची बनाइए।

- b) Explain activated sludge treatment in detail. 7
सक्रिय आपंक उपचार को विस्तार से समझाइए।
